

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Librería Nazareth

Sistema de gestión de inventario y ventas - Aplicación Móvil

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autores
8 Agosto 2026	1.0	Equipo Webstars

1. Introducción

Este documento es una Especificación de Requisitos de Software (ERS) para la aplicación móvil del sistema de gestión de inventario y ventas de la Librería Nazareth. Esta especificación se ha estructurado basándose en las directrices del estándar IEEE Std 830-1998.

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito definir las especificaciones funcionales y no funcionales para el desarrollo de una aplicación móvil Android que permita a los trabajadores de la Librería Nazareth registrar productos mediante escaneo de código de barras, actualizar precios de forma masiva y gestionar ventas de manera ágil, reduciendo los tiempos operativos tanto para el personal como para los clientes.

1.2 Alcance

Esta ERS está dirigida al equipo de desarrollo del proyecto y al cliente (propietario de la Librería Nazareth). La aplicación móvil abarca los siguientes módulos:

- Gestión del catálogo de productos (alta, modificación, eliminación y búsqueda).
- Registro de productos mediante escaneo de código de barras con dispositivo móvil.
- Actualización masiva de precios por categoría o selección.
- Gestión de ventas con carrito y comprobante.
- Control de stock e historial de movimientos.
- Autenticación y roles de usuario (administrador y vendedor).

Quedan fuera del alcance en esta versión: facturación electrónica, integración con plataformas de comercio electrónico y reportes avanzados de gestión.

1.3 Personal involucrado

Campo	Detalle
Nombre	Equipo de desarrollo Webstars
Rol	Desarrolladores
Categoría profesional	Estudiantes — Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software
Responsabilidad	Relevamiento, diseño, desarrollo, pruebas y documentación del sistema

Campo	Detalle
Cliente	Propietario de la Librería Nazareth

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Descripción
ERS	Especificación de Requisitos de Software
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional

1.5 Referencias

Título del documento	Referencia
Standard IEEE 830-1998 — Recommended Practice for SRS	IEEE
Curso Introducción a la Ciberseguridad	Cisco Networking Academy

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

La Librería Nazareth enfrenta dificultades operativas al gestionar su inventario de forma manual o con herramientas genéricas que no escalan con el crecimiento del negocio. Durante períodos de ajuste económico, la necesidad de actualizar precios individualmente insume tiempo valioso del personal y genera errores.

El sistema propuesto es una aplicación móvil Android que funcionará en dispositivos móviles con Android 5.0 o superior. Permitirá al trabajador registrar productos escaneando el código de barras con su celular, realizar actualizaciones masivas de precios y procesar ventas con búsqueda ágil de productos, optimizando el tiempo de atención al cliente.

2.2 Funciones del producto

- Registro y edición de productos con código de barras, precio y stock.
- Escaneo de código de barras desde dispositivo móvil para carga rápida.

- Búsqueda de productos por nombre, código o categoría con filtros avanzados.
- Actualización masiva de precios por porcentaje o valor fijo.
- Proceso de venta con carrito, descuento de stock y generación de comprobante.
- Historial de ventas con filtros por fecha y producto.
- Control de stock con alertas de nivel mínimo.
- Gestión de usuarios con roles diferenciados.
- Pantalla de contacto con datos de la librería.

2.3 Características de los usuarios

Campo	Administrador	Vendedor
Formación	Manejo básico de dispositivos móviles	Manejo básico de herramientas digitales
Actividades	Gestión completa: productos, precios, usuarios e informes	Registro de ventas, búsqueda de productos y escaneo de códigos
Frecuencia de uso	Diaria	Diaria durante horario de atención

2.4 Restricciones

- El sistema requiere conexión a internet para funcionar.
- El escaneo de código de barras requiere un dispositivo móvil con cámara.
- Tecnologías previstas: Java, Android SDK, Django, Django REST Framework, MySQL.
- La comunicación entre cliente y servidor debe realizarse sobre HTTPS.
- La aplicación debe ser compatible con Android 5.0 (API 21) o superior.

3. Requisitos específicos

3.1 Requerimientos funcionales

A continuación se detallan los requerimientos funcionales del sistema, organizados por prioridad y módulo.

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-01	Registro de productos	La app debe permitir registrar productos con nombre, descripción, código de barras, rubro, marca, precio de costo, precio de venta y stock	Alta ▾

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-02	Escaneo de código de barras	La app debe permitir cargar y buscar productos escaneando el código de barras con la cámara del dispositivo móvil	Alta ▾
RF-03	Búsqueda y filtros de productos	La app debe ofrecer un buscador por nombre o código y filtros por rubro, marca, rango de precio y disponibilidad de stock	Alta ▾
RF-04	Actualización masiva de precios	La app debe permitir actualizar el precio de uno o varios productos simultáneamente, aplicando porcentaje o valor fijo a una selección o categoría completa	Alta ▾
RF-05	Registro de ventas	La app debe registrar cada venta, descontando el stock de los productos vendidos automáticamente y generando un comprobante con fecha, productos y total	Alta ▾
RF-06	Formulario de producto	La app debe presentar un formulario con campos: nombre, descripción, código de barras, rubro, marca, precio costo, precio venta y stock	Alta ▾
RF-07	Visualizar catálogo	La app debe mostrar una lista con los productos registrados, incluyendo nombre, precio y stock	Alta ▾
RF-08	Login móvil	La app debe permitir el inicio de sesión con email y contraseña, diferenciando roles de administrador y vendedor	Alta ▾
RF-09	Contacto	La app debe incluir una pantalla de contacto con datos de la librería (email, teléfono, dirección)	Media ▾
RF-10	Navegabilidad	La app debe permitir navegar entre Activities y volver desde una Activity hija a su padre en todo momento	Alta ▾
RF-11	Paso de información	La app debe permitir el traspaso de información entre Activities (por ejemplo: enviar ID de producto para editar)	Alta ▾

ID	Nombre	Descripción	Prioridad
RF-12	Recurso multimedia	La app debe incluir al menos un recurso multimedia (imagen o video) en una Activity	Media ▾

3.2 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales definen las cualidades de calidad del sistema que deben garantizarse independientemente de las funcionalidades específicas.

ID	Nombre	Descripción	Criterio de aceptación
RNF-01	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y simple, orientada a usuarios sin formación técnica	Un trabajador nuevo debe poder operar el sistema sin asistencia en menos de 10 minutos de capacitación inicial
RNF-02	Rendimiento	Las búsquedas y filtros deben devolver resultados de forma rápida incluso con catálogos grandes	Resultados de búsqueda en menos de 2 segundos con un catálogo de hasta 5.000 productos
RNF-03	Compatibilidad móvil	La app debe funcionar correctamente en dispositivos móviles Android	Funcionalidad completa verificada en Android 5.0 (API 21) o superior
RNF-04	Comunicación API REST	La app se comunicará con el backend mediante peticiones HTTP a la API REST	La app debe poder listar, crear, editar y eliminar productos mediante la API
RNF-05	Seguridad JWT	La autenticación se realizará mediante JWT	El token debe expirar en 24 horas y las contraseñas deben enviarse encriptadas
RNF-06	Contraseñas robustas	Las contraseñas deben tener más de 8 caracteres, alfanuméricos y caracteres especiales	No se permiten contraseñas con menos de 8 caracteres o sin caracteres especiales
RNF-07	Control de sesiones	Se debe controlar el inicio y cierre de sesiones	Las sesiones expiradas deben redirigir al login
RNF-08	SSL/TLS	La comunicación debe realizarse sobre HTTPS	Todas las peticiones HTTP deben usar cifrado SSL/TLS

ID	Nombre	Descripción	Criterio de aceptación
RNF-09	Diseño estético	La app debe respetar criterios de diseño coherente y homogéneo	Colores, tipografías y espaciados consistentes en todas las Actividades
RNF-10	Persistencia de datos	La app debe persistir datos a través de la API	Los datos guardados deben estar disponibles en el backend

3.3 Product Backlog

Las siguientes historias de usuario fueron identificadas a partir del relevamiento con el cliente.

ID	Rol	Historia de usuario	Prioridad
US-01	Vendedor ▾	Quiero escanear el código de barras de un producto para encontrarlo rápidamente sin escribir	Alta ▾
US-02	Administrador ▾	Quiero actualizar el precio de todos los productos de una categoría en un solo paso para ahorrar tiempo cuando cambian los precios	Alta ▾
US-03	Vendedor ▾	Quiero agregar productos al carrito de venta y ver el total actualizado para confirmar la operación con el cliente	Alta ▾
US-04	Administrador ▾	Quiero registrar un nuevo producto con su código, precio y stock para mantener el catálogo actualizado	Alta ▾
US-05	Vendedor ▾	Quiero buscar un producto por nombre o código para encontrarlo rápidamente durante una venta	Alta ▾
US-06	Vendedor ▾	Quiero confirmar una venta y obtener un comprobante para entregárselo al cliente o guardarlo	Alta ▾
US-07	Administrador ▾	Quiero ver el historial de ventas del día para controlar los ingresos	Media ▾

ID	Rol	Historia de usuario	Prioridad
US-08	Administrador ▾	Quiero recibir una alerta cuando el stock de un producto esté por agotarse para reponer a tiempo	Baja ▾
US-09	Vendedor ▾	Quiero ver el formulario de producto en la app para registrar productos desde el celular	Alta ▾
US-10	Vendedor ▾	Quiero ver el catálogo en la app para revisar los productos disponibles	Alta ▾
US-11	Usuario ▾	Quiero iniciar sesión en la app para acceder al sistema de forma segura	Alta ▾
US-12	Usuario ▾	Quiero ver la pantalla de contacto para comunicarme con la librería	Media ▾
US-13	Usuario ▾	Quiero navegar entre pantallas de la app y poder volver atrás fácilmente	Alta ▾
US-14	Usuario ▾	Quiero ver una imagen o video de la librería en la app	Media ▾

3.4 Sprints

Sprint 1

Campo	Contenido
N° de Sprint	01
Sprint Backlog	US-09, US-10, US-11, US-12, US-13, US-14 / RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-12
Responsabilidades	Crear Activities (Formulario, Catálogo, Login, Contacto) con navegabilidad sin funcionalidad. Incluir pantalla de contacto y recurso multimedia
Calendario	Cierre: 29/08/2026
Inconvenientes	A determinar

Sprint 2

Campo	Contenido
Nº de Sprint	02
Sprint Backlog	US-01, US-04, US-05 / RF-01, RF-02, RF-03
Responsabilidades	Implementar CRUD completo de productos con conexión a API REST. Escaneo de código de barras
Calendario	A determinar
Inconvenientes	A determinar

Sprint 3

Campo	Contenido
Nº de Sprint	03
Sprint Backlog	US-02, US-03, US-06, US-07 / RF-04, RF-05
Responsabilidades	Implementar ventas, carrito, actualización masiva de precios, historial
Calendario	A determinar
Inconvenientes	A determinar

Sprint 4

Campo	Contenido
Nº de Sprint	04
Sprint Backlog	US-08 / RNF-05, RNF-06, RNF-07, RNF-08
Responsabilidades	Seguridad (JWT, contraseñas robustas, control de sesiones), testing completo, documentación final
Calendario	A determinar
Inconvenientes	A determinar

ANEXO II - Capturas de Activities

Activity 1: Formulario de Catálogo

[Insertar captura de pantalla de activity_formulario_catalogo.xml]

Activity 2: Lista de Catálogo

[Insertar captura de pantalla de activity_lista_catalogo.xml]

Activity 3: Detalle de Producto

[Insertar captura de pantalla de activity_detalle_producto.xml]

Activity 4: Login

[Insertar captura de pantalla de activity_login.xml]

Activity 5: Contacto

[Insertar captura de pantalla de activity_contacto.xml]

Activity 6: Menú Principal

[Insertar captura de pantalla de activity_main.xml]

Video de navegabilidad

[Insertar link al video de máximo 5 minutos mostrando la navegabilidad entre Activities]

Documento generado conforme al estándar IEEE Std 830-1998

Equipo Webstars - Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software